Departamento de Eletrónica e Telecomunicações e Informática

Trabalho Prático nº3

Modulação e Desmodulação

Multi-símbolo

Autores:

Bruno Marques – 113529

Edson Come – 115640

Turma: P5

Grupo: 1

Ano letivo: 2024/2025

Data: 30-05-2025

Parte 1

Mapeamento da Informação:

4.1.3

Figura 1- Formas de Onda em TP4, TP5 e TP6

Canal 1 – Sinal 4 (Data)

Canal 2 – Sinal 6 (I)

Canal 3 – Sinal 7 (Q)

O sinal no ponto de teste 4 corresponde à sequência definida pelos comutadores DIP. Os pontos 6 e 7, obtidos através da conversão série-paralelo, representam os elementos pares e ímpares, respetivamente. O ponto 6 é ativado quando o bit par for '1' e o ponto 7 quando o bit ímpar for '1'. Assim, os sinais estão de acordo com o esperado.

4.1.4

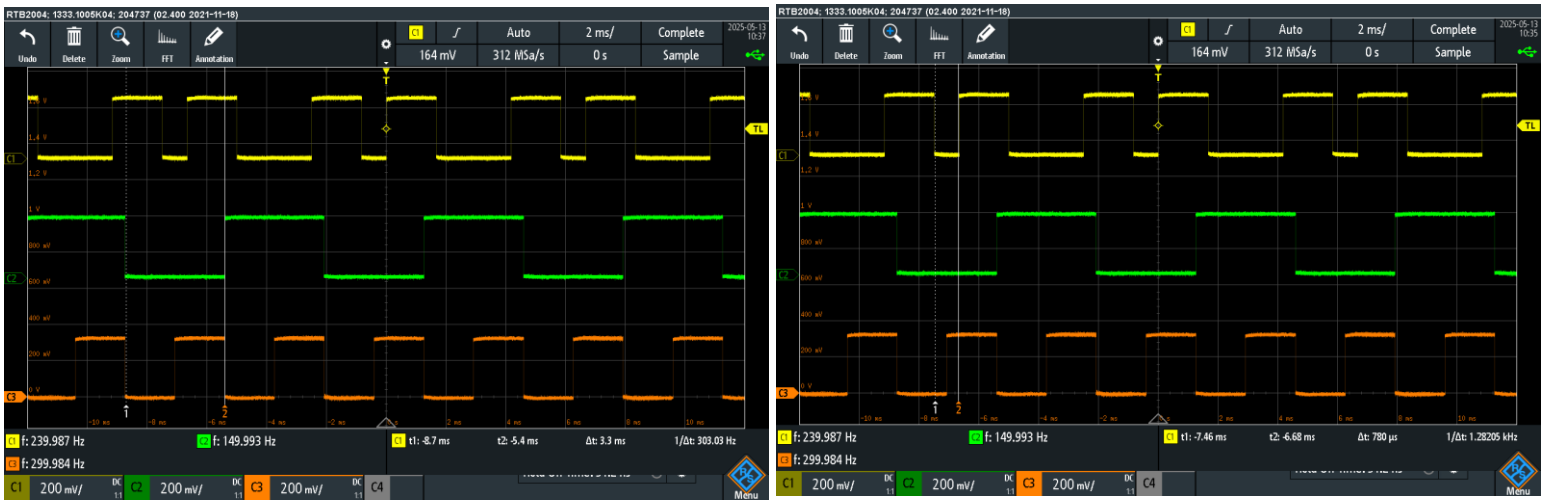

Figura 2- Duração do bit TP7 e TP6

Canal 1 – Sinal 4 (Data)

Canal 2 – Sinal 6 (I)

Canal 3 – Sinal 7 (Q)

Pela figura o sinal 4 apresenta uma duração de bit de $780\ us$ e o sinal 6 apresenta uma duração de bit de $\frac{3{,}3}{2} = 1{,}65\ ms$

Logo:

$$\frac{Sinal\ 6}{Sinal\ 4} = \frac{1650}{780} = 2{,}11$$

Assim, percebemos que a duração de um símbolo QPSK é o dobro da duração de um bit à entrada do sistema.

Emissor QPSK:

4.3.1

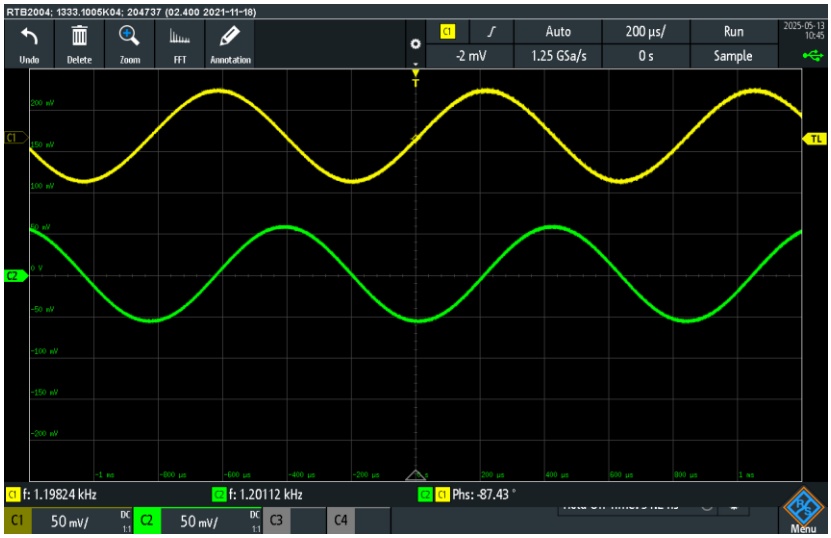

Figura 3 - Diferença de Fase do TP13 e TP12

Canal 1 – Sinal 12

Canal 2 – Sinal 13

A diferença de fase entre os dois sinais é de -87,43º, o que é ideal para a modulação QPSK. Isso porque a componente de fase (I) usa um cosseno e em quadratura (Q) um seno, que é equivalente a um cosseno com atraso de $\frac{\pi}{2}$. Esta ortogonalidade é essencial no QPSK.

4.3.2

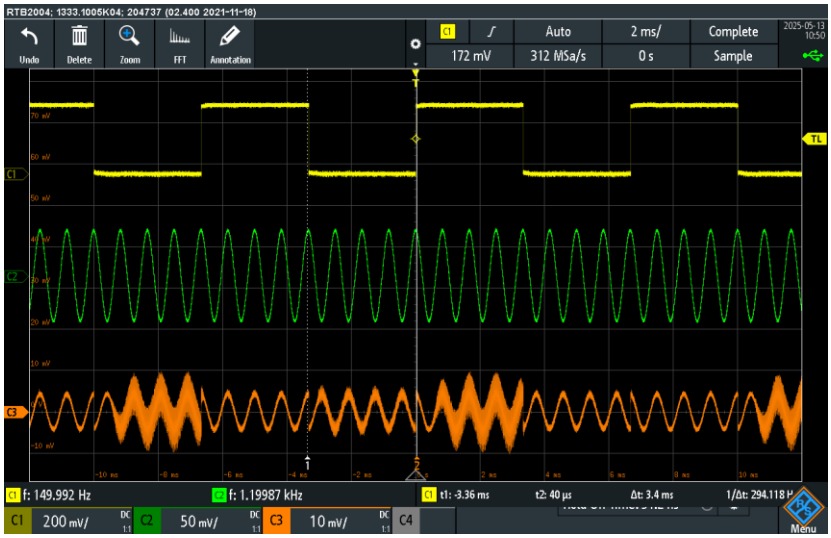

Figura 4 - Sinais no TP6, TP12 e TP14

Canal 1 – Sinal 6

Canal 2 – Sinal 12

Canal 3 – Sinal 14

O sinal no ponto de teste 14 resulta da multiplicação do sinal I (em codificação polar, vindo do ponto 6) com a portadora do ponto 12, que é um cosseno: $A\cos(2\pi f_p t)$. Assim temos:

$$x_{14} = I(t) \cdot A\cos(2\pi f_p t)$$

O sinal visualizado no osciloscópio corresponde ao que era esperado.

Figura 5- Sinais no TP7, TP13 e TP15

O sinal no ponto de teste 15 é obtido ao multiplicar o sinal Q (em codificação polar, do ponto 7) pela portadora do ponto 13, que é um cosseno desfasado de $\frac{\pi}{2}$, ou seja, um seno:

$$A\cos\left(2\pi f_p t - \frac{\pi}{2}\right) = A\sin(2\pi f_p t).$$

Assim temos:

$$x_{15} = Q(t) \cdot A \sin(2\pi f_p t)$$

O sinal visualizado no osciloscópio corresponde ao que era esperado.

4.3.3

Para facilitar a medição da diferença de fase, ampliámos as formas de onda no osciloscópio e observámos a diferença de fase diretamente no osciloscópio. Alternativamente poderíamos não ter ampliado os sinais e com os cursores calculávamos o tempo de atraso entre o sinal 12 e o sinal 16, calculando depois com essa informação a diferença de fase.

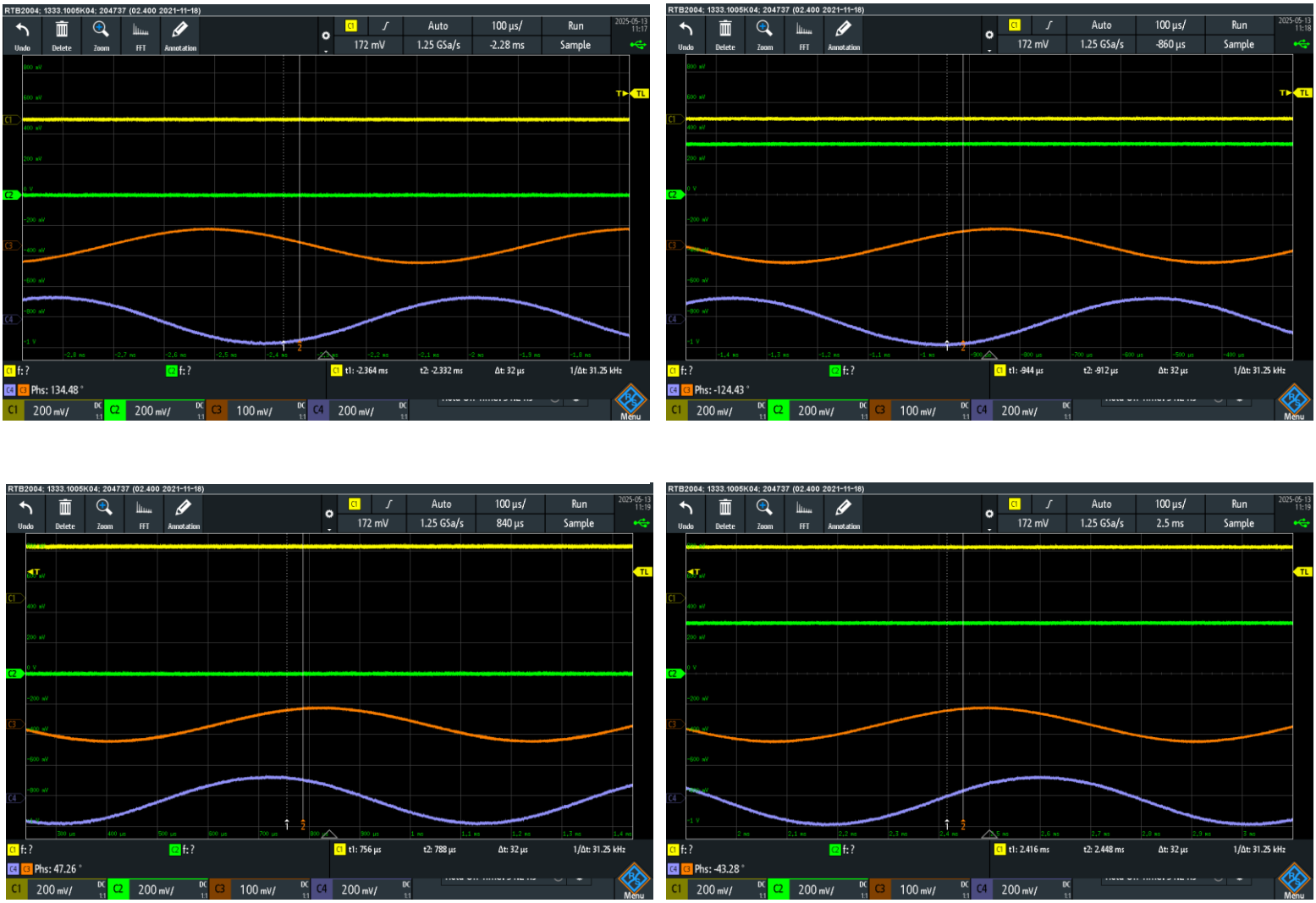

Figura 6 - Diferença de fase dos sinais no TP6, TP7, TP12 e TP16

Os resultados foram os seguintes:

$$Bits\ 00\ \rightarrow\ 134{,}48°$$

$$Bits\ 01\ \rightarrow\ -124{,}43°$$

$$Bits\ 10\ \rightarrow\ 47{,}26°$$

$$Bits\ 11\ \rightarrow\ -43{,}28°$$

4.3.4

A constelação tendo em conta os resultados anteriores seria a seguinte:

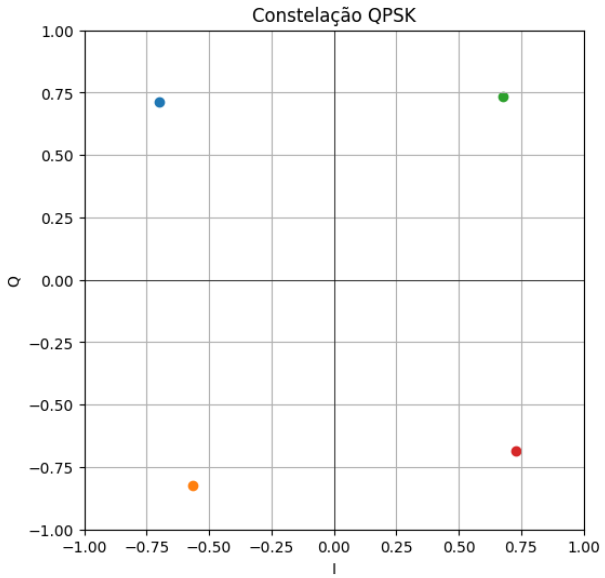

Figura 7 - Constelação com os resultados práticos

Podemos notar que esta se assemelha bastante ao que seria esperado na teoria onde as fases seriam as seguintes: $00 \rightarrow 135°; 01\ \rightarrow\ -135°; 10 \rightarrow 45°; 11 \rightarrow -45°$.

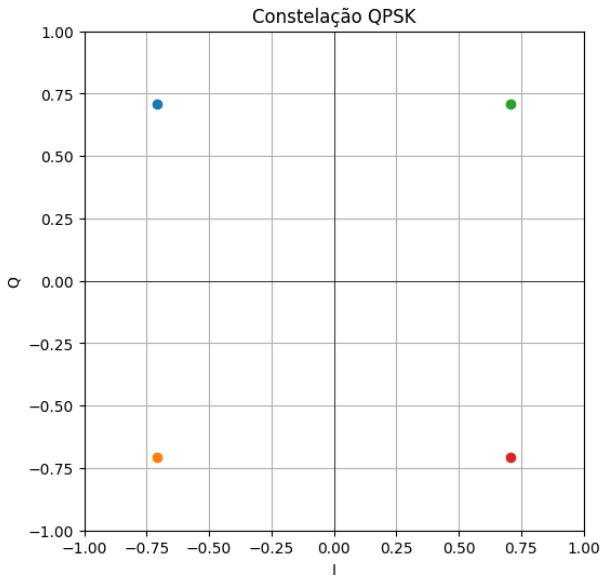

Figura 8 - Constelação Prevista na teoria

4.3.5

Figura 9 - Sinais a entrada TP4, a portadora não modulada TP12 e saída do desmodulador TP16

Canal 1 – Sinal 4

Canal 2 – Sinal 12

Canal 3 – Sinal 16

Pode-se observar um certo atraso pelo processo de conversão serie-paralela na resposta do sinal, assim como que ele assume quatro formas de onda distintas, correspondentes às quatro fases possíveis da modulação QPSK. A sequência de bits observada coincide com a sequência de fases de TP16, conversão serie-paralela dos bits, medição das fases e a constelação construída.

Recetor QPSK

4.4.1

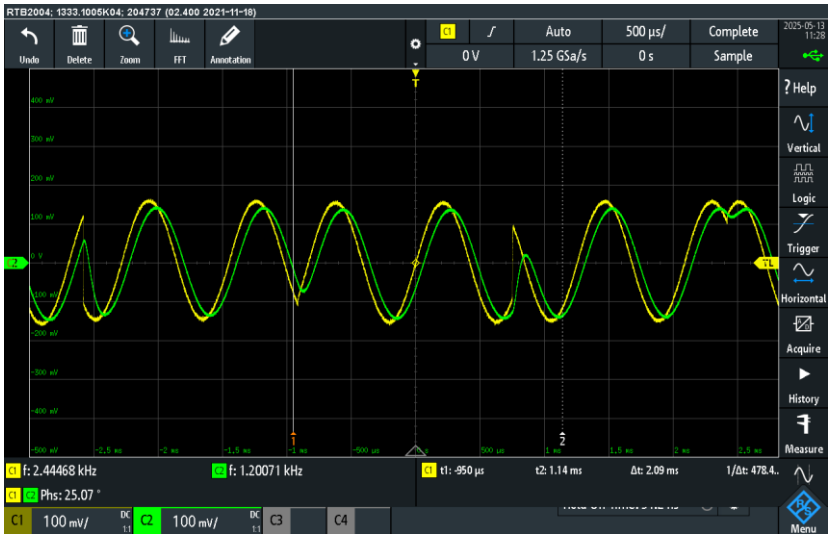

Figura 10 - Desfasamento provocado pelo sinal entre TP20 e TP16

Canal 1 – Sinal 16

Canal 2 – Sinal 20

$$\Delta\theta_{20,16} = 25{,}07°$$

4.4.2

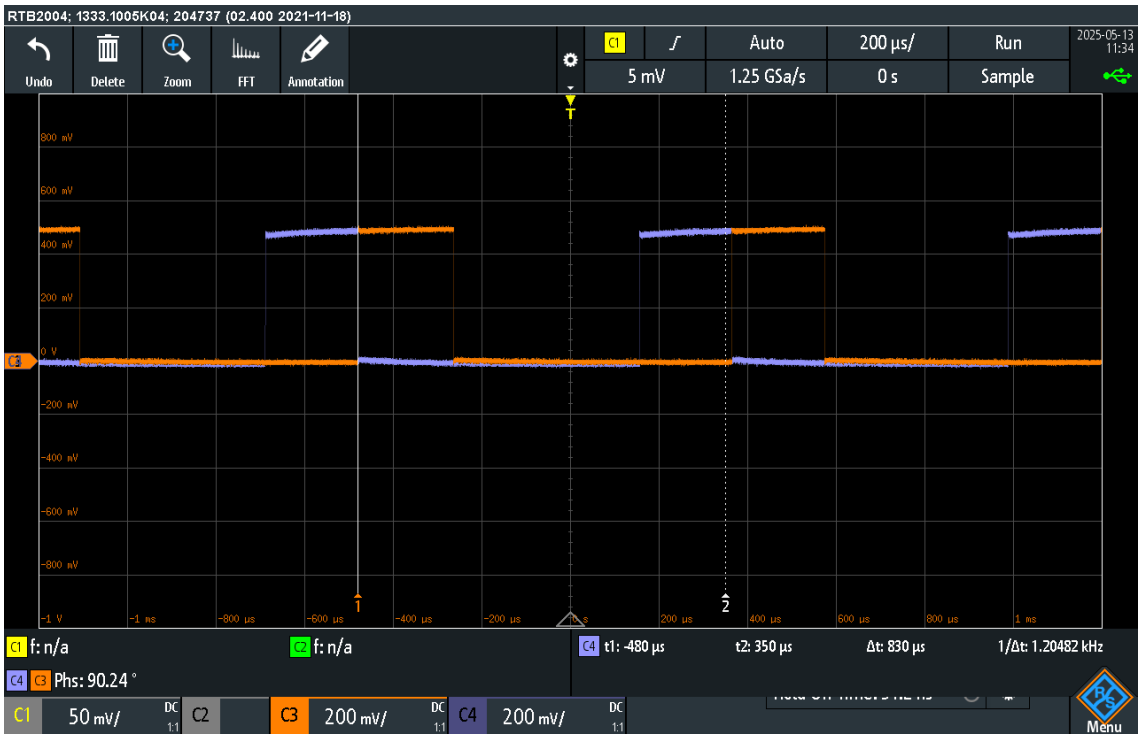

Figura 11 - Desfasamento entre os sinais no TP22 e TP21

Canal 3 – Sinal 21

Canal 4 – Sinal 22

$$\Delta\theta_{22,21} = 90{,}24°$$

Carregando várias vezes no botão Phase Sync, o desfasamento entre os sinais não muda, ou seja, mantém-se sempre igual.

Os sinais nos pontos 21 e 22 servem para distinguir as duas portadoras que foram extraídas no recetor (uma em fase(0°) e outra em quadratura (90°). Esta distinção é essencial para que o recetor consiga separar corretamente os dois componentes (I e Q) do sinal QPSK e fazer desmodulação.

4.4.3

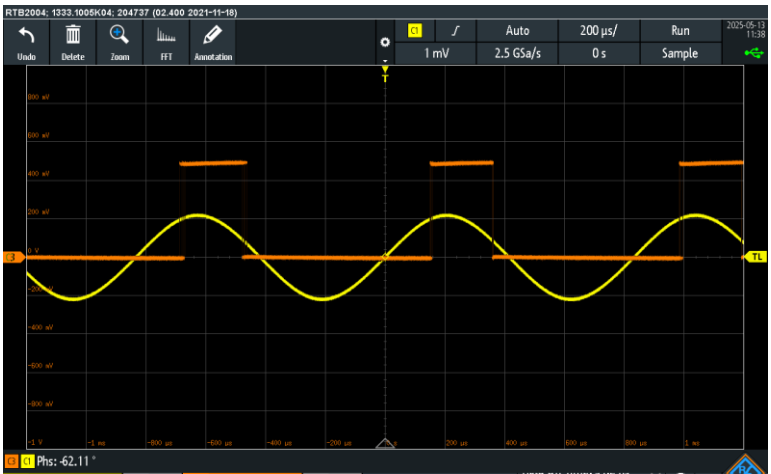

Figura 12- Desfasamento entre os sinais no TP21 e TP12

Após carregar várias vezes no botão *Phase Sync*, observou-se que o desfasamento entre o sinal de portadora recuperada (TP21) e a portadora de referência (TP12) variava entre valores como 0º, ±90º e 180º.

Esta variação confirma a ambiguidade de fase característica da modulação QPSK, já que a recuperação de portadora não distingue entre rotações de 90º sem informação adicional.

Um exemplo seria a diferença da fase entre figura 4(direita a baixo) com figura 1(esquerda acima): -62.11 - 90 = -152.11 aproximadamente a fase vista na figura 4 de 152.64.

O que comprova o desfasamento de 90 graus entre os sinais (0º, ±90º e 180º).

4.4.4

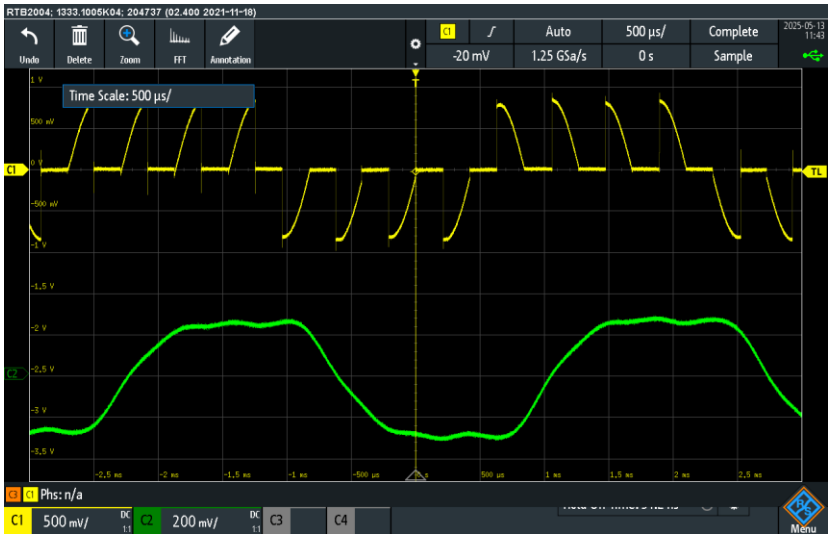

Figura 13 - Sinais no TP24 e TP23

Canal 1 – Sinal 23

Canal 2 – Sinal 24

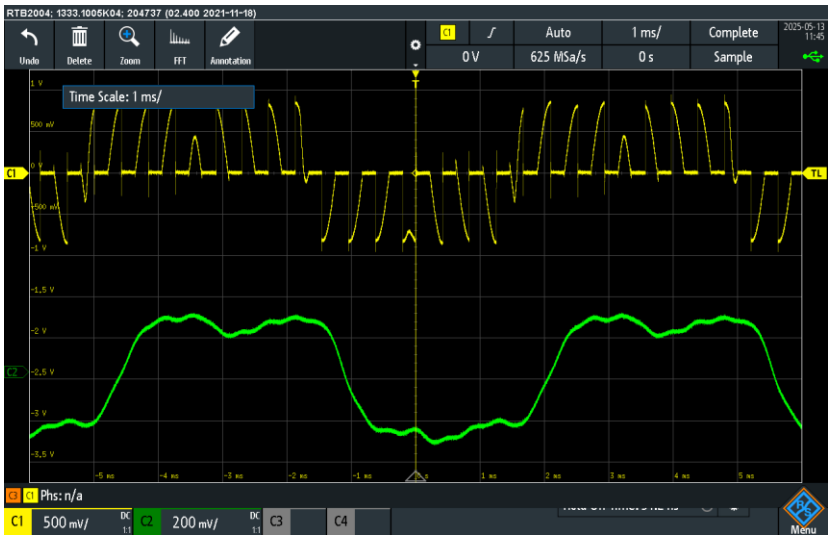

Figura 14 - Sinais nos TP25 e TP26

Canal 1 – Sinal 25

Canal 2 – Sinal 26

Nos pontos de teste 23 e 24 (relacionados ao sinal I) e pontos de teste 25 e 26 (relacionados ao sinal Q).

Os sinais em TP24 e TP26 são as saídas dos filtros passa-baixo do demodulador QPSK, correspondentes aos sinais I e Q em banda base, mas ainda com possíveis componentes residuais de alta frequência ou ruído.

Os sinais em TP23 e TP25 são as versões regeneradas dos sinais I e Q, após o processo de decisão e formatação no bloco 'CLOCK RECOVERY & DATA FORMATTING'.

Os sinais em TP24 e TP26 são as versões analógicas dos sinais I e Q demodulados, enquanto TP23 e TP25 são as versões digitais regeneradas. As diferenças entre eles devem-se ao processo de filtragem e decisão no demodulador QPSK, que remove componentes indesejadas e reconstitui os sinais originais. Isso confirma o correto funcionamento do sistema de demodulação QPSK.

4.4.5

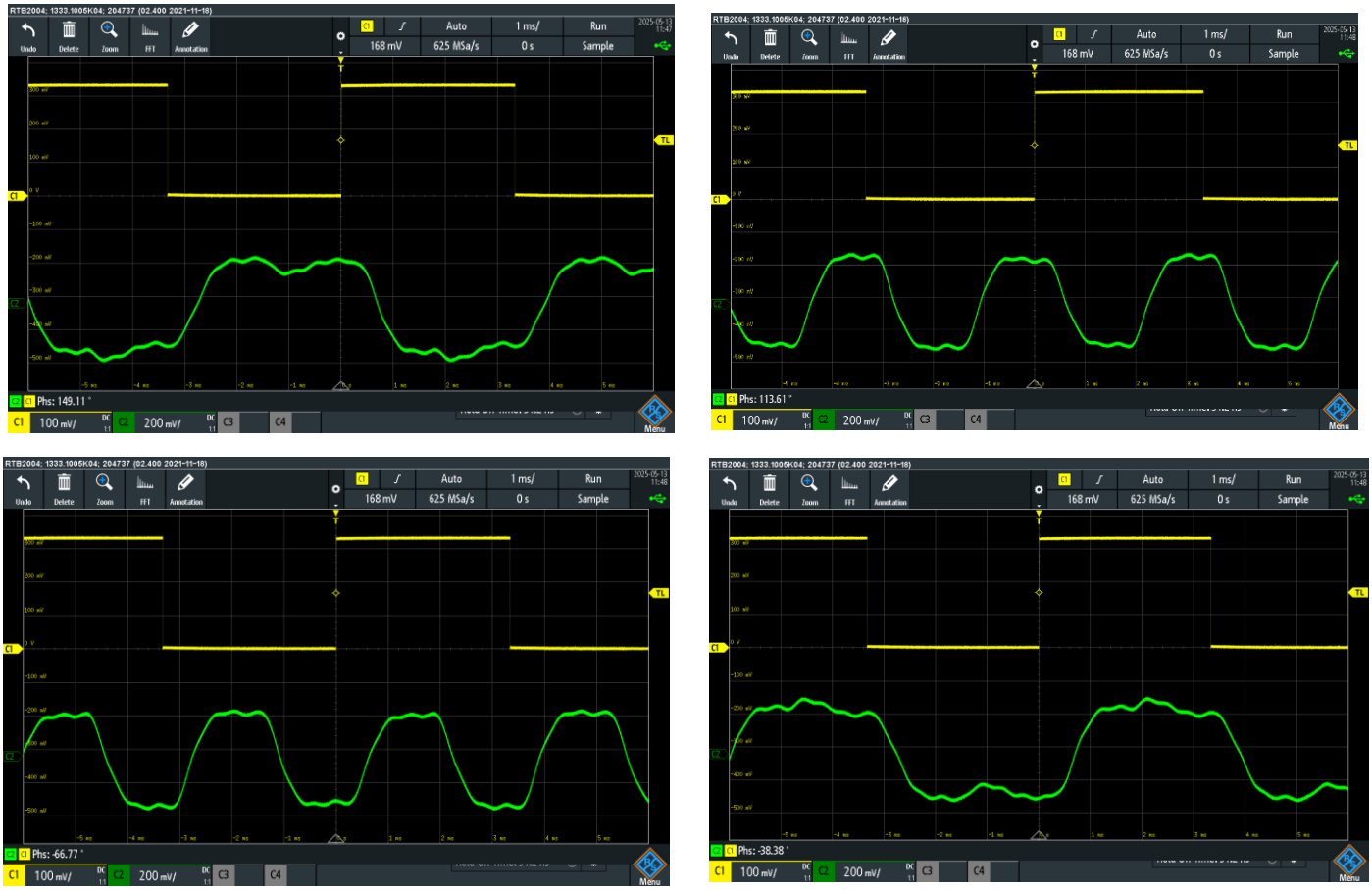

Figura 15 - Sinal transmitido em TP6 com recebido TP24 quando botão Phase Sync é carregado

Ao comparar os sinais I transmitido (TP6) e recebido (TP24), bem como os sinais Q transmitido (TP7) e recebido (TP26), observa-se que a relação entre os sinais pode mudar ao pressionar o botão Phase Sync.

Em algumas tentativas, TP6 = TP24 e TP7 = TP26, indicando fase correta (0°). Noutras, os sinais podem aparecer trocados ou invertidos, o que indica ambiguidade de fase típica da demodulação QPSK.

Isso confirma que, sem uma técnica de correção adicional (modulação diferencial), o sistema não consegue distinguir entre rotações na constelação.

a modulação QPSK tem ambiguidade de fase. O botão *Phase Sync* redefine a referência de fase do recetor, o que pode causar alterações no mapeamento dos bits recebidos. Por isso, os sinais TP24 e TP26 podem mudar de forma, mesmo que os sinais transmitidos (TP6 e TP7) permaneçam constantes.

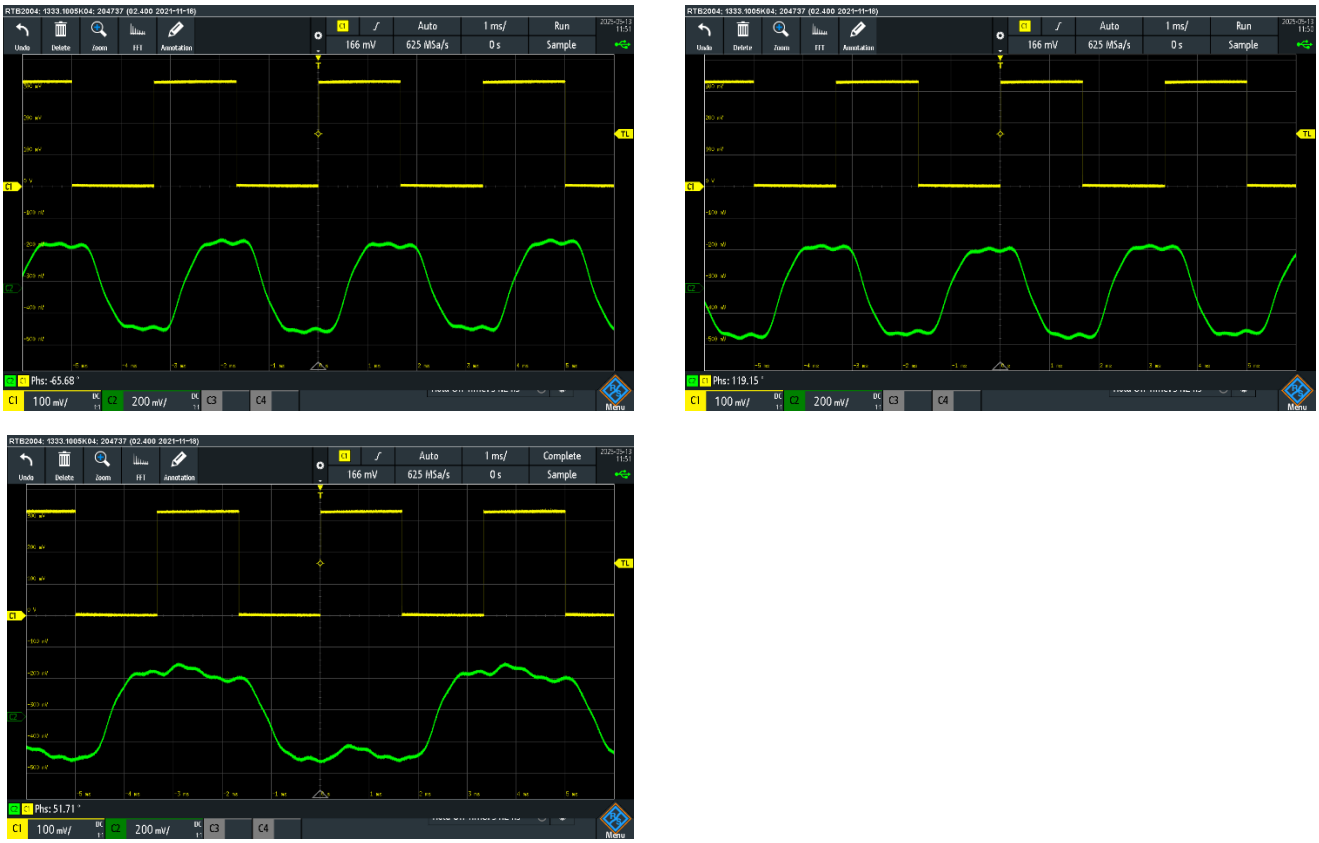

Figura 16 -Sinal transmitido em TP7 com recebido TP26 quando botão Phase Sync é carregado

4.4.6

Figura 17 - Sinal no TP4 e TP9 quando botão Phase Sync é carregado

Canal 2 – Sinal 9

Comparando ambos os sinais, verifica-se que ao pressionar o botão Phase Sync, ocorre não só uma inversão dos bits, mas também um atraso temporal no sinal. Isso sugere que o processo de sincronização de fase pode alterar a fase do sinal em 180º, alterando os símbolos binários e introduzindo um desfasamento temporal, comprometendo o alinhamento entre o sinal transmitido e o recebido.

4.4.7

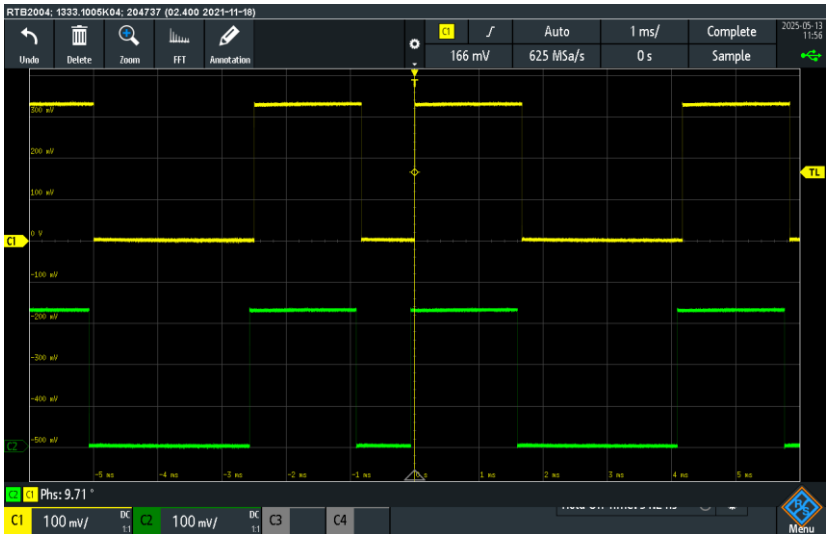

Figura 18 - Sinal no TP4 e TP9 quando botão Phase Sync é carregado com SW2 em "Differential"

Canal 1 – Sinal 4

Canal 2 – Sinal 9

Como estamos em diferencial, o sinal modulado estará sempre em fase com o sinal de entrada, como se pode verificar na imagem acima.

Parte 2

Análise do Recetor QPSK

3.2.1 e 3.2.2

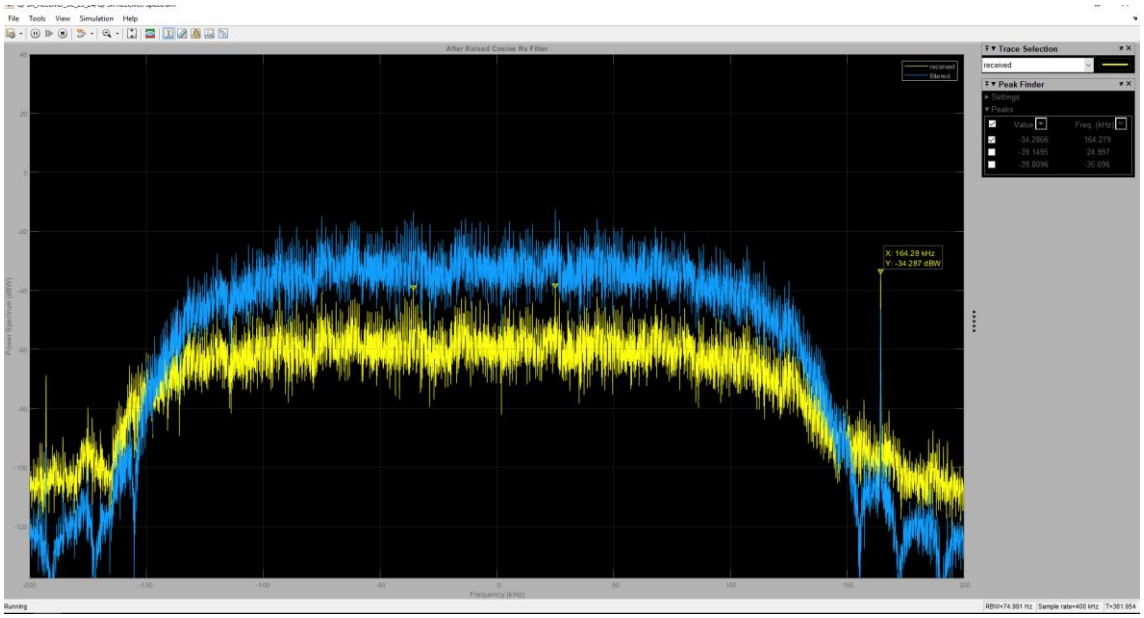

Figura 19 - Espetro em banda base na saída do recetor Adam-Pluto e do filtro de raiz quadrada do CE (antes de aplicar o valor de correção)

Sabendo que o sinal piloto é $f_{ref} = 175kHz$, podemos aplicar a seguinte expressão:

$$p = \frac{f_{rec} - f_{ref}}{f_p + f_{ref}} \times 10^6$$

Onde:

$$f_{ref} = 175\ kHz; f_p = 860 \times 10^6\ Hz; f_{rec} = 164{,}28\ kHz$$

O valor de correção foi o seguinte: $p = -12{,}46258\ ppm$

3.3.1

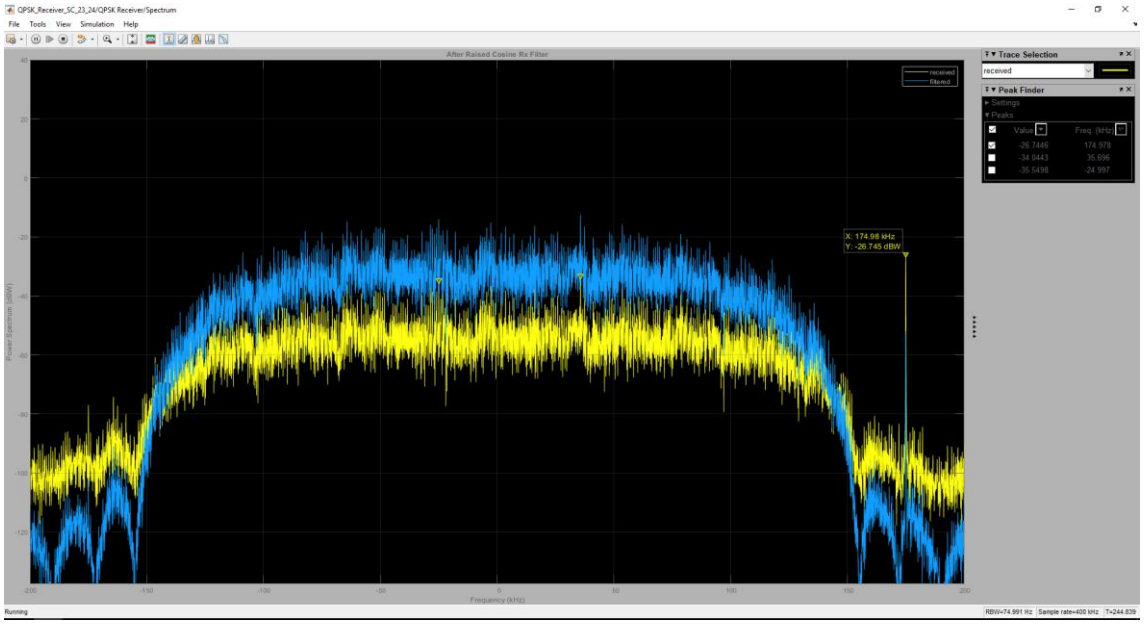

Figura 20 - Espetro em banda base na saída do recetor Adam-Pluto e do filtro de raiz quadrada do CE

F = 50% e LB = 300kHz

$$LB = \frac{r_s}{2}(1 + F) \Leftrightarrow r_s = \frac{2 \cdot LB}{1 + F} = 400Ksímbolos/s$$

Pelo facto de a constelação do QPSK ter 4 símbolos, iremos ter 2 bits por símbolo.

Assim:

$$r_b = 2 \times r_s = 800Kbits/s$$

3.3.2

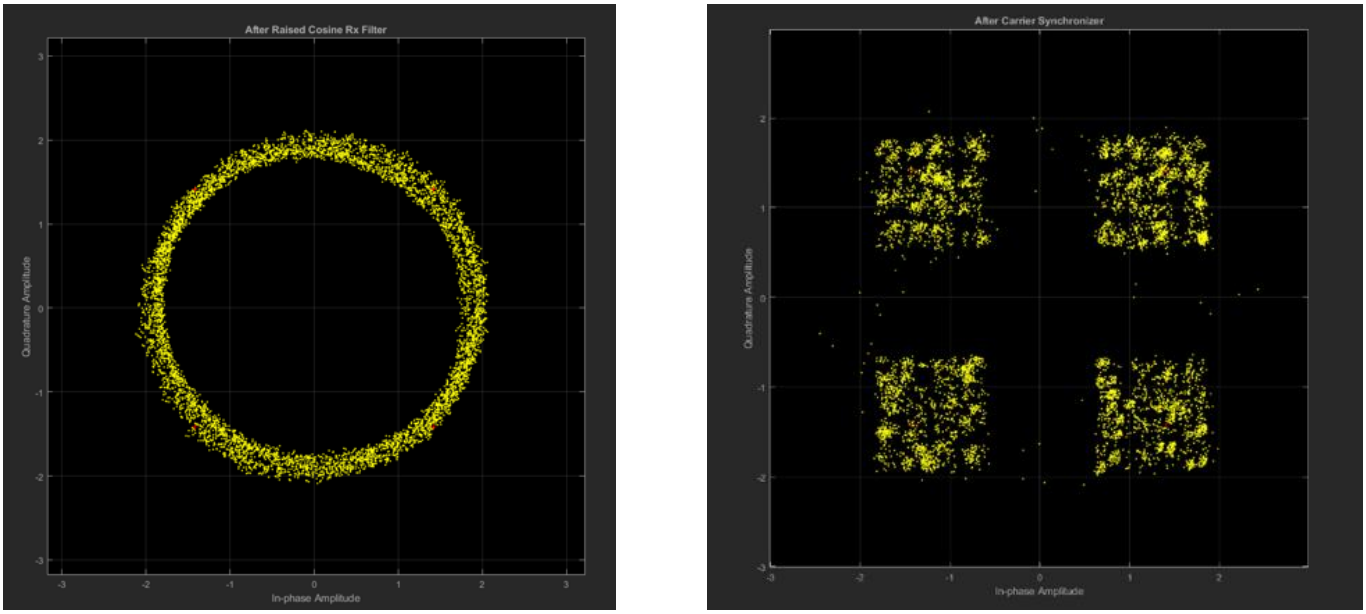

Figura 21 - Diagrama de constelação na entrada e saída do bloco Carrier Synchronizer

À entrada do bloco Carrier Syncronizer, o sinal apresenta uma dessincronização, tanto no tempo como na frequência, ou seja, há uma pequena diferença entre a frequência da portadora recebida e a que o recetor espera. Além disso, também existe uma diferença de fase entre estas duas portadoras.

Como estas diferenças não são constantes ao longo do tempo, o sinal resultante forma um padrão em espiral ou circular quando representado em gráfico de constelação.

Assim, antes do sinal passar pelo bloco de sincronização, ele pode ser representado como:

$$Z_B = I_B + jQ_B = |Z_B|e^{-j\varphi}$$

Após o sinal passar pelo Carrier Syncronizer, este desvio de fase e frequência é corrigido, e o gráfico da constelação torna-se estável, com os pontos bem definidos nos locais esperados.

Sabendo que a fase φ varia com o tempo segundo $\varphi = \Delta\omega t$, a saída corrigida será:

$$Z_C = |Z_B| = \frac{x(t)}{2}$$

3.3.3

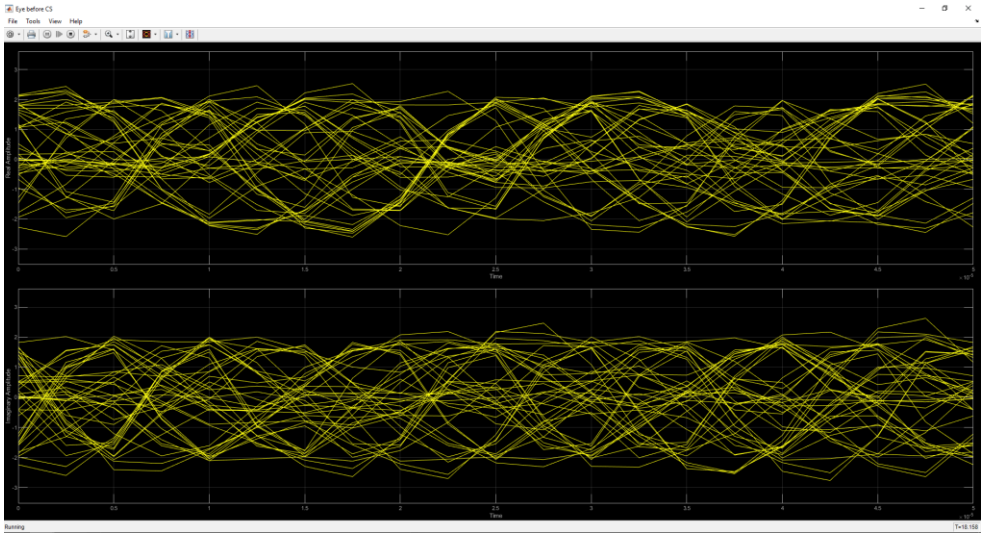

Figura 22 - Diagrama de olho obtido à entrada do bloco Carrier Synchronizer

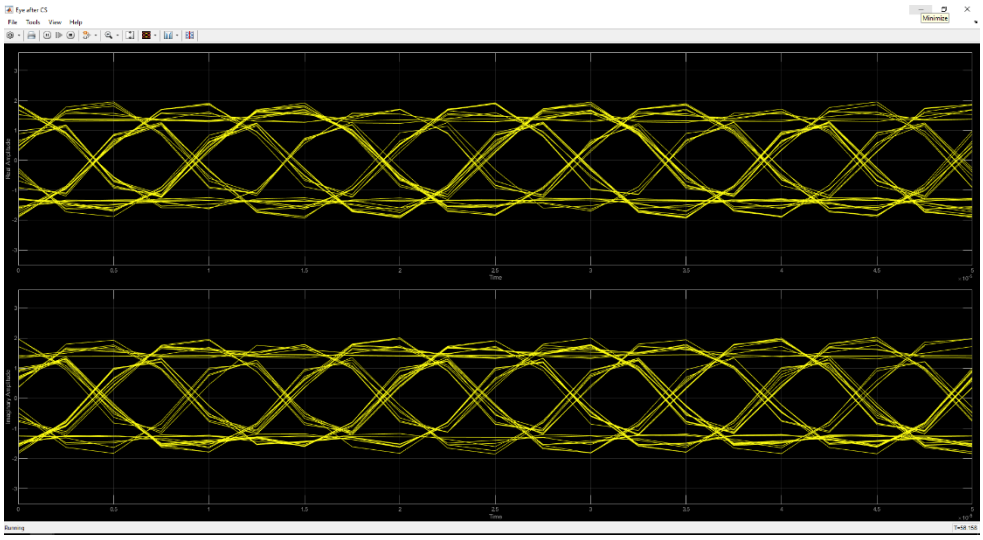

Figura 23 - Diagrama de olho obtido à saída do bloco Carrier Synchronizer

Como foi referido no ponto anterior, antes do sinal entrar no bloco Carrier Synchronizer, ou seja, antes da correção da fase e da frequência, o diagrama de olho apresenta várias imperfeições: o IES é pequeno, há muito jitter e a margem de ruído é reduzida. Isto indica que o sistema está mais sujeito a erros na detenção dos bits.

Depois de o sinal passar pelo bloco de sincronização, a frequência e a fase são ajustadas corretamente. Com isso, o jitter diminui, o IES aumenta, e margem de ruído torna-se maior, o que indica uma receção mais estável e com menor probabilidade de erro.

3.3.4

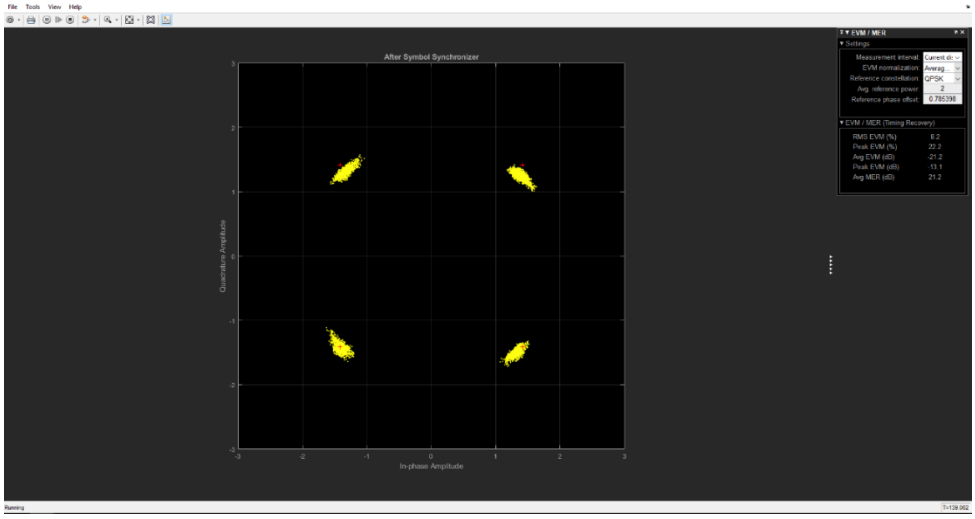

Figura 24 - Diagrama de constelação à saída do bloco Symbol Synchronizer

Depois da sincronização temporal, esperava-se que todos os símbolos recebidos ficassem alinhados com os quatro pontos ideais da constelação QPSK. Isso é exatamente o que se verifica na imagem, onde os símbolos estão bem agrupados em torno dos quatro valores possíveis, mostrando que a sincronização foi bem sucedida.

3.3.5

As palavras transmitidas foram as seguintes:

```
QPSK_Receiver_SC_23_24

Hello world 038
Hello world 039
Hello world 040
Hello world 041
Hello world 042
Hello world 043
Hello world 044
Hello world 045
Hello world 046
Hello world 047
Hello world 048
Hello world 049
Hello world 050
Hello world 051
Hello world 052
Hello world 053
Hello world 054
Hello world 055
Hello world 056
Hello world 057
```

Figura 25 - Palavras transmitidas